Guía de expositores

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

6:00 · 7 diapositivas · 1 expositores

Alejandro · 7 diapositivas · 6:00 1–7

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

01
0:00–0:20 · 0:20

Alejandro
cover

Modelo SIR: Python/SimPy vs NetLogo

Hola, soy Alejandro Padilla, de la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja. En este video presento la APE 4 de Simulación: el mismo modelo SIR construido en dos herramientas, Python con SimPy y NetLogo, y la comparación de sus resultados.

02
0:20–1:10 · 0:50

Alejandro
formula-hero

S → I → R con β y γ

El modelo SIR divide a la población en tres estados: susceptibles, infectados y recuperados. Una persona susceptible se infecta al tener contacto con un infectado y, más adelante, se recupera. Dos parámetros gobiernan el proceso. Beta, igual a 0.30, es la probabilidad de contagio por contacto y por paso. Gamma, igual a 0.10, es la probabilidad de recuperación por paso, lo que da una duración media de 10 pasos. De ahí sale R cero, que es beta entre gamma: 3. En cada paso, cada persona toma un contacto al azar entre las otras 99, y la actualización es síncrona. Simulo 100 personas, con 5 infectados al inicio, durante 100 pasos y con la semilla 42.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

03

1:10–1:50 · 0:40

Alejandro

flow-steps

Python genera, NetLogo muestra

La arquitectura es simple. El código de Python con SimPy está organizado en MVC: modelo, vista y controlador. Ahí se calcula la simulación y se exporta un archivo CSV con las columnas tiempo, susceptibles, infectados y recuperados, con una fila por cada paso. NetLogo importa ese CSV y lo grafica. Es decir, el CSV funciona como contrato entre las dos herramientas: Python genera los datos y NetLogo los muestra.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

04

1:50–3:00 · 1:10

Alejandro

live-demo

Demo Python: correr y probar

Empiezo con la demo de Python. Desde la carpeta codigo ejecuto python -m simulacion_ape. Este comando corre la simulación con la semilla 42 y genera el archivo resultados_python.csv dentro de la carpeta netlogo, además de las figuras. Abro el CSV: tiene las columnas tiempo, susceptibles, infectados y recuperados, y 101 filas, una por cada paso más el estado inicial. En la figura de Python se ve el pico de 36 infectados en el tiempo 21, y al final quedan 6 susceptibles y 93 recuperados. Como referencia, las ecuaciones resueltas con el método de Euler dan un pico de 33.0 en el tiempo 19 y 95.0 recuperados. Después ejecuto python -m pytest, y el resultado es 9 passed: las nueve pruebas pasan.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

05

3:00–4:20 · 1:20

Alejandro

live-demo

Demo NetLogo: personas que contagian

Ahora la demo de NetLogo, versión 7.0.4. Abro el modelo y veo tres botones: SETUP, GO y CARGAR PYTHON. Presiono SETUP para crear a las personas, que caminan por una plaza. Los colores indican el estado: azul es susceptible, rojo es infectado y gris es recuperado. Presiono GO y la simulación avanza. Cada vez que alguien contagia, aparece una línea roja que parte de quien lo contagió, así se ve quién infectó a quién. Con la semilla 42, el pico en NetLogo es de 31 infectados en el tick 17, que es el momento central de esta captura; al final quedan 7 susceptibles y 93 recuperados. La animación no cambia los resultados: el CSV es idéntico con o sin animación. Por último, presiono CARGAR PYTHON, que importa el CSV generado por Python para verlo dentro de NetLogo.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

06

4:20–5:10 · 0:50

Alejandro

vs-pair

Misma semilla, resultados distintos

Esta es la Figura 5, con las dos herramientas usando la misma semilla, 42. Aun así los resultados no coinciden: Python tiene su pico de 36 infectados en el tiempo 21, y NetLogo, de 31 en el tick 17. La razón es que cada herramienta tiene su propio generador de números aleatorios: NumPy usa PCG64 y NetLogo usa Mersenne Twister. Por eso repetí el experimento 30 veces. El pico medio es de 36.13, más menos 6.99, en Python, y de 35.33, más menos 6.93, en NetLogo: casi iguales. El t de Welch del pico es de 0.45. Además, ambos están cerca de las ecuaciones, cuyo pico es de 33.0.

APE 4 — Modelo SIR en Python/SimPy y NetLogo

07

5:10–6:00 · 0:50

Alejandro

recap

Lo que aprendí

Termino con tres conclusiones. Primera: las gráficas se comparan por el conjunto de réplicas y no por una sola corrida, porque con la misma semilla cada herramienta da una corrida distinta. Segunda: conviene usar cada herramienta para lo que mejor hace. Python genera y prueba, y NetLogo muestra el modelo a partir del CSV. Tercera: la herramienta se elige según el objetivo, mostrar el modelo o analizar resultados. En mi caso, Python fue unas 8 veces más rápido por corrida, mientras que NetLogo fue más rápido de construir y de explorar visualmente. Gracias por su atención.